

MOTOSTOCKIA

# #TUMIKA

---

## Manuel d'utilisation & Guide complet

Gestion commerciale : Stock · Ventes · Caisse · Rapports · Comptabilité

- Intelligence artificielle & vision
- Rapports automatiques par email
- Deux devises FC / USD
- Base de données locale sécurisée

---

**Version 1.0 · République Démocratique du Congo**

Conçu et développé par les créateurs de MotoStockIA — © 2026

## Sommaire

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. Présentation de l'application . . . . .                   | 4  |
| 1.1. À qui s'adresse l'application ? . . . . .               | 4  |
| 1.2. Les 9 modules principaux . . . . .                      | 4  |
| 2. Démarrage rapide . . . . .                                | 5  |
| 2.1. Installation . . . . .                                  | 5  |
| 2.2. Lancement . . . . .                                     | 5  |
| 2.3. Connexion . . . . .                                     | 5  |
| 2.4. Structure générale de l'application . . . . .           | 6  |
| 3. Tableau de bord . . . . .                                 | 7  |
| 4. Gestion du Stock . . . . .                                | 8  |
| 4.1. Inventaire des produits . . . . .                       | 8  |
| 4.2. Stock minimal et alertes . . . . .                      | 8  |
| 4.3. Scanner par Photo — Intelligence Artificielle . . . . . | 8  |
| 4.4. Ajout et modification d'un produit . . . . .            | 9  |
| 5. Ventes . . . . .                                          | 11 |
| 5.1. Scanner intelligent intégré . . . . .                   | 11 |
| 5.2. Facture simplifiée . . . . .                            | 12 |
| 6. Caisse . . . . .                                          | 14 |
| 7. Rapports . . . . .                                        | 15 |
| 7.2. Capital & Actifs . . . . .                              | 15 |
| 7.3. Synthèse . . . . .                                      | 16 |
| 7.4. Produits & Stock . . . . .                              | 16 |
| 7.5. Réapprovisionnements . . . . .                          | 17 |
| 7.6. Historique des activités . . . . .                      | 18 |
| 7.7. Clients . . . . .                                       | 19 |
| 7.8. Dettes & Crédits . . . . .                              | 20 |
| 8. Statistiques . . . . .                                    | 22 |
| 9. Comptabilité . . . . .                                    | 23 |
| 9.1. Plan comptable . . . . .                                | 23 |
| 9.2. Journal des écritures . . . . .                         | 23 |
| 9.3. Grand livre . . . . .                                   | 24 |
| 9.4. Balance des comptes . . . . .                           | 25 |
| 9.5. Bilan . . . . .                                         | 26 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 10. Utilisateurs . . . . .                                           | 28 |
| 11. Paramètres . . . . .                                             | 29 |
| 11.1. Entreprise . . . . .                                           | 29 |
| 11.2. Profil & Sécurité . . . . .                                    | 29 |
| 11.3. Notifications . . . . .                                        | 30 |
| 11.4. Taux de change . . . . .                                       | 31 |
| 11.5. Apparence . . . . .                                            | 32 |
| 11.6. Données — Sauvegarde & Export . . . . .                        | 32 |
| 11.7. Facture — personnalisation complète . . . . .                  | 33 |
| 12. Rapports Email automatiques . . . . .                            | 35 |
| 13. Technologies utilisées . . . . .                                 | 36 |
| 13.1. Architecture générale . . . . .                                | 36 |
| 13.2. Intelligence artificielle & vision . . . . .                   | 36 |
| 13.3. Sécurité . . . . .                                             | 36 |
| 14. Annexes juridiques . . . . .                                     | 37 |
| A. ANNEXE A — Contrat de licence de logiciel . . . . .               | 39 |
| B. ANNEXE B — Contrat entre les créateurs et l'utilisateur . . . . . | 41 |
| C. ANNEXE C — Certificat de sécurité et de conformité . . . . .      | 43 |
| D. ANNEXE D — Mot du Président Directeur Général . . . . .           | 44 |

## 1

## Présentation de l'application

Qu'est-ce que MotoStockIA #TUMIKA et ce qu'elle peut faire pour vous

MotoStockIA (#TUMIKA) est une application complète de gestion commerciale développée en République Démocratique du Congo. Elle permet à un commerce (boutique de pièces moto, quincaillerie, supermarché, pharmacie...) de gérer au quotidien son stock, ses ventes, sa caisse, ses clients, ses dettes et crédits, ainsi que sa comptabilité — le tout dans une seule application simple, rapide et pensée pour fonctionner même hors connexion.

Le nom #TUMIKA évoque la force et la solidité. L'application a été conçue pour être utilisée par des commerçants et des chefs d'entreprise congolais, avec une interface en français, un support des deux devises (FC et USD) et des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle : reconnaissance de produits par photo, lecture de code-barres et OCR.

&#9888;

Ce manuel vous guide pas à pas : installation, connexion, utilisation de chaque module (avec captures d'écran), technologies employées, puis les annexes juridiques : contrat de licence, contrat développeur/utilisateur et certificat de sécurité.

### 1.1. À qui s'adresse l'application ?

- Gérants de boutiques et magasins qui veulent suivre leur stock et leurs ventes.
- Commerçants qui accordent des crédits et des dettes à leurs clients.
- Comptables et gestionnaires qui ont besoin de rapports fiables et d'une comptabilité simple.
- Entreprises qui veulent recevoir automatiquement leurs rapports par email.

### 1.2. Les 9 modules principaux

| Module          | Rôle                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de bord | Vue d'ensemble de l'activité : chiffre d'affaires, bénéfice, alertes stock.    |
| Stock           | Produits, quantités, prix, stock minimal, alertes, scan par photo (IA).        |
| Ventes          | Enregistrement des ventes en FC et en USD, tickets et historique.              |
| Caisse          | Entrées et sorties d'argent, solde en FC et USD, mouvements.                   |
| Rapports        | 7 rapports : capital, synthèse, produits, réappro, activités, clients, dettes. |
| Statistiques    | Analyses chiffrées de l'évolution de l'activité.                               |
| Comptabilité    | Plan comptable, journal, grand livre, balance, bilan (OHADA).                  |
| Utilisateurs    | Comptes du personnel avec rôles et permissions.                                |
| Paramètres      | Entreprise, sécurité, notifications, taux de change, apparence, emails.        |

## 2

## Démarrage rapide

Installation, lancement et première connexion

### 2.1. Installation

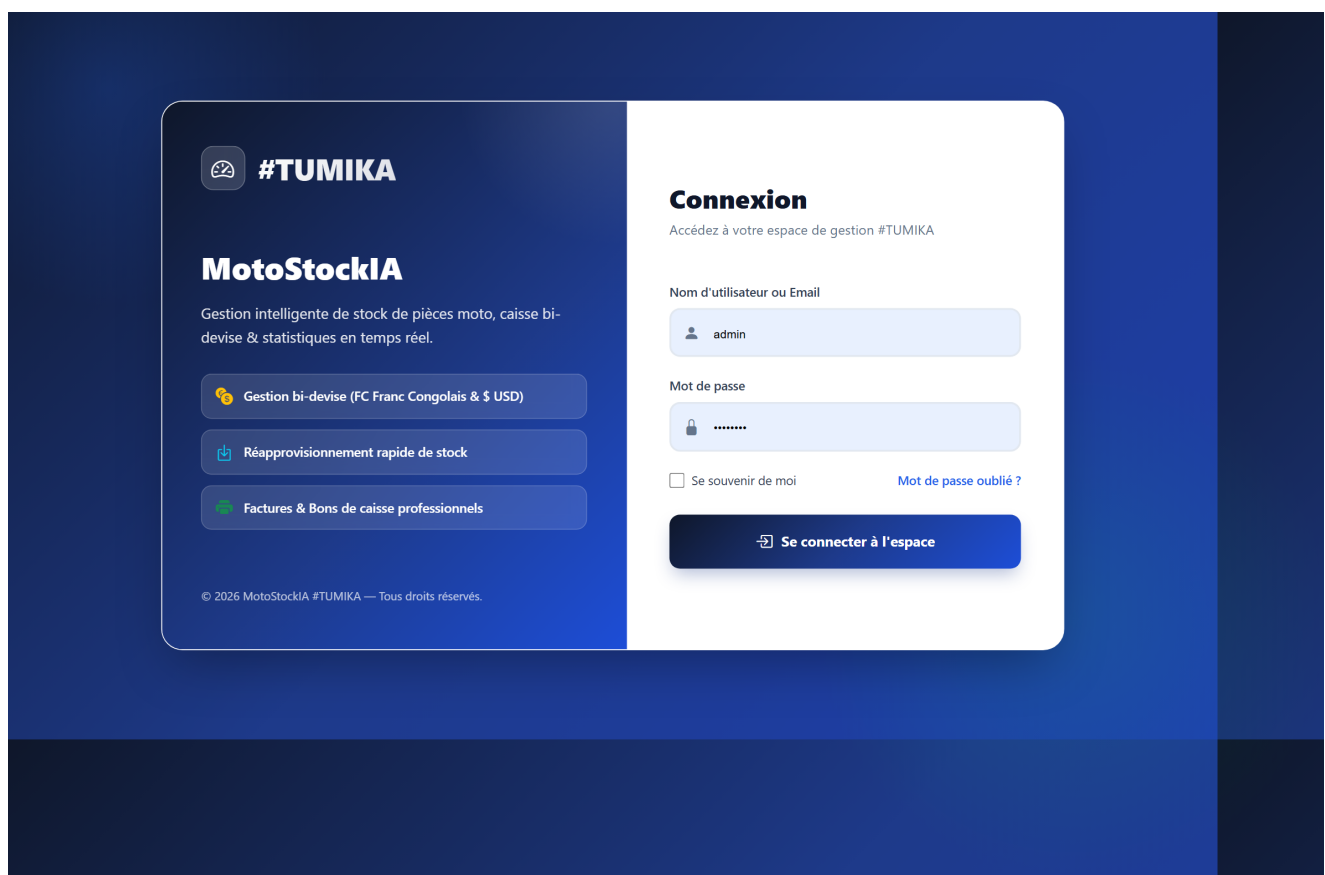
- Installer Python 3.12+ (Windows 64 bits recommandé).
- Installer les dépendances Python : `python -m pip install -r requirements.txt`
- Installer Tesseract OCR 5.x (lecture de texte sur les photos d'étiquettes).
- Le modèle YOLOv8 et les langues OCR (français/anglais) sont fournis avec le projet.
- Initialiser la base de données et lancer l'application (voir 2.2).

### 2.2. Lancement

- Lancer le serveur : `python app.py`
- L'application est alors disponible dans le navigateur à l'adresse `http://127.0.0.1:5000`.
- Un compte administrateur est créé lors de la première installation.
- Connectez-vous avec vos identifiants (voir 2.3).

### 2.3. Connexion

- Saisissez votre adresse email (ou nom d'utilisateur) et votre mot de passe.
- En cas d'erreurs répétées, la connexion est temporairement bloquée (protection anti force brute).
- Chaque connexion est consignée dans un journal de sécurité consultable.



Écran de connexion — accès sécurisé par identifiants

## 2.4. Structure générale de l'application

Une fois connecté, un menu latéral permet de naviguer entre les modules : Tableau de bord, Stock, Ventes, Caisse, Rapports, Statistiques, Comptabilité, Utilisateurs et Paramètres. Chaque écran est conçu pour rester simple et lisible sur ordinateur comme sur tablette.

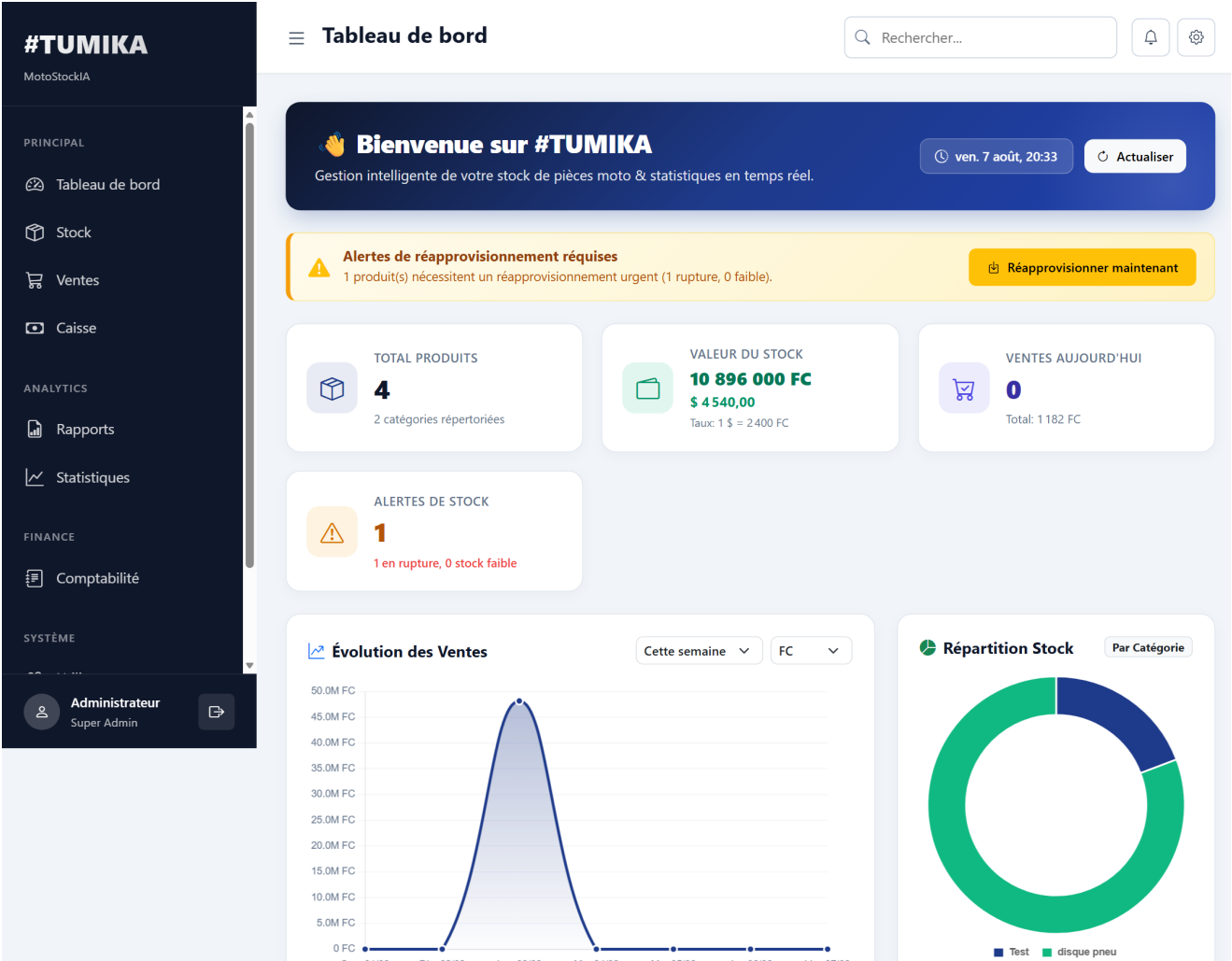


Tableau de bord — point d'entrée de l'application

## 3

## Tableau de bord

L'état de votre commerce en un coup d'œil

Le Tableau de bord regroupe les indicateurs essentiels : chiffre d'affaires, bénéfice, nombre de ventes, produits en stock, ainsi que les alertes (stock faible, produits à réapprovisionner). Les graphiques montrent l'évolution des ventes et des encaissements pour la période choisie.

- KPI en temps réel : CA, bénéfice, ventes, stock (séparés par devise FC/USD).
- Graphiques d'évolution (Chart.js) : ventes, caisse, produits.
- Alertes intelligentes : stock minimal atteint, produits épuisés.
- Sélecteur de période : aujourd'hui, 7 jours, ce mois, cette année.

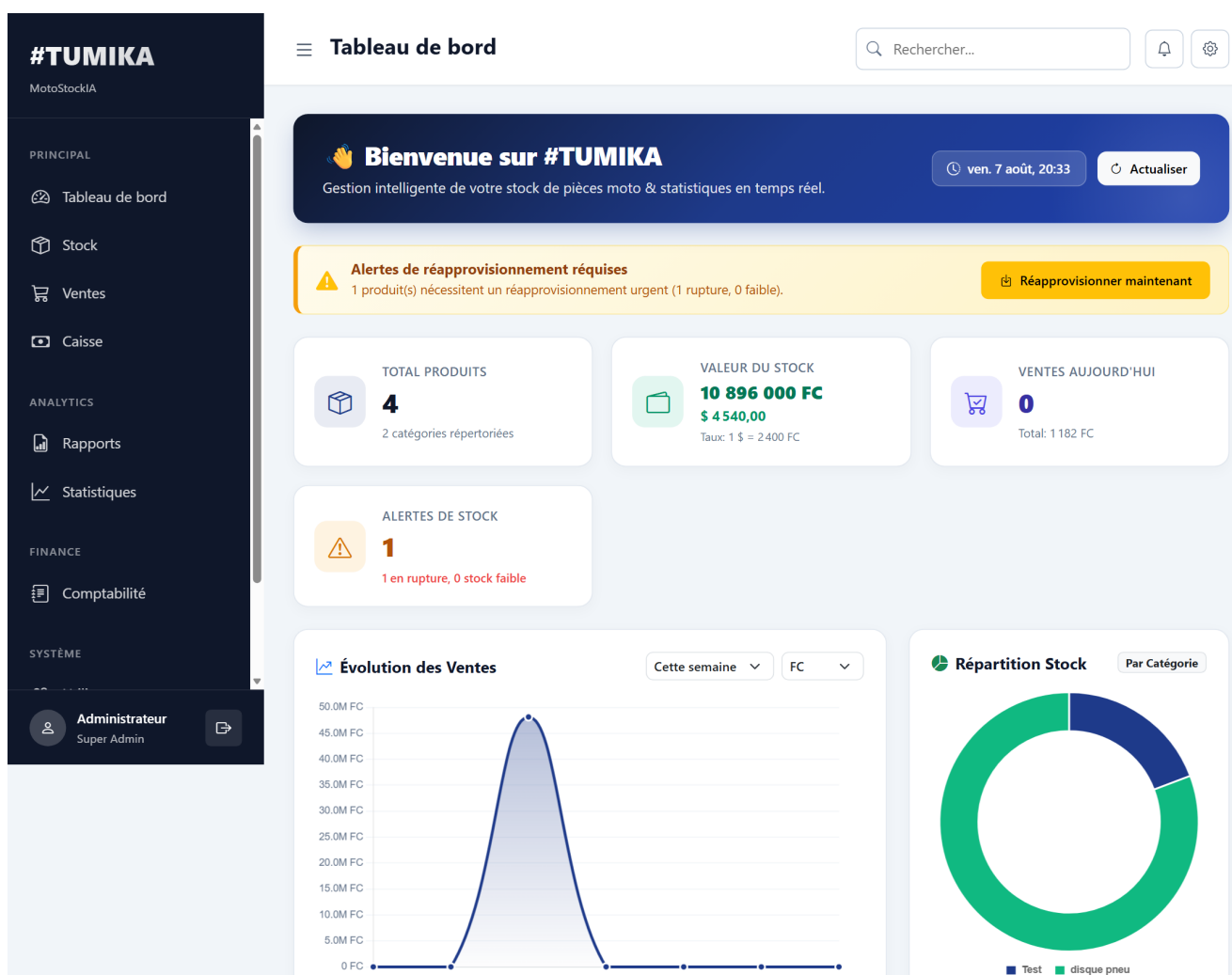


Tableau de bord : indicateurs, graphiques et alertes

## 4

## Gestion du Stock

Produits, inventaire, alertes et reconnaissance par IA

## 4.1. Inventaire des produits

Le module Stock liste tous vos produits avec leur référence, désignation, catégorie, quantité, prix d'achat et prix de vente en FC et en USD. Vous pouvez rechercher un produit, le modifier ou le supprimer en un clic.

**Gestion du Stock**

Rechercher...

**Gestion Intégrale du Stock**  
Inventaire des pièces moto, suivi du stock minimal, codes-barres et réapprovisionnement.

**Ajouter un Produit**

**TOTAL PRODUITS**  
4  
Produits enregistrés

**VALEUR DU STOCK**  
10 896 000,00 CDF  
\$ 4 540,00

**STOCK FAIBLE**  
0  
Seuil critique atteint

**RUPTURES STOCK**  
1  
Produits à réapprovisionner

**disque**  
Réf: PRD-20260802-2225 | Stock: 0/5

Rechercher un produit... Toutes les catégories Tous les stocks

Fiche de stock Historique Scanner par Photo Ajouter produit

| Image | Produit                           | Référence         | Code-barres     | Catégorie   | Prix Achat  | Prix Vente  | Quantité | Date Ajout | Statut     | Actions |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|---------|
|       | Produit test local<br>Fournisseur | PRD-20260802-6094 | 202608020947547 | Test        | 34,00 \$US  | 400,00 \$US | 10       | -          | Disponible |         |
|       | disque jlux maque                 | PRD-20260802-2225 | 202608020096153 | disque pneu | 100,00 \$US | 101,00 \$US | 0        | -          | Épuisé     |         |
|       | flaks jlux maque                  | PRD-20260802-9539 | 202608020345965 | disque pneu | 100,00 \$US | 101,00 \$US | 21       | -          | Disponible |         |
|       | Produit test local jlux maque     | PRD-20260802-6119 | 202608020559002 | disque pneu | 100,00 \$US | 101,00 \$US | 21       | -          | Disponible |         |

Affichage 1-10 sur 0 résultats

Gestion du stock : liste des produits et indicateurs

## 4.2. Stock minimal et alertes

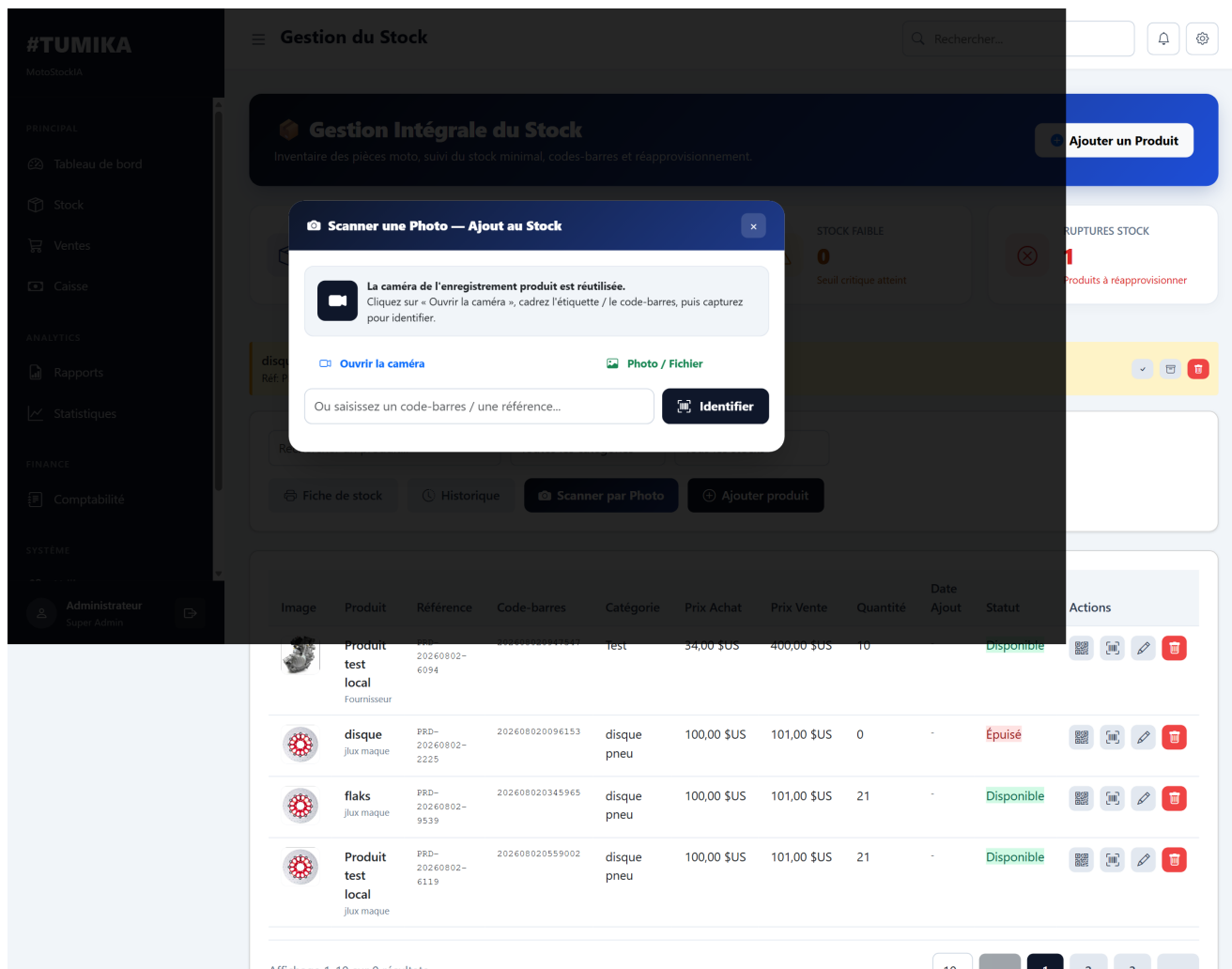
Chaque produit peut avoir un stock minimal. Dès que la quantité descend sous ce seuil, une alerte apparaît et le produit est signalé « à réapprovisionner ». L'application met aussi à jour automatiquement le stock lors des ventes et des réapprovisionnements.

## 4.3. Scanner par Photo — Intelligence Artificielle

La fonction « Scanner par Photo » (bouton Scanner par Photo de l'écran Stock) permet d'identifier automatiquement un produit à partir d'une photo prise avec la caméra ou importée. Le moteur combine plusieurs technologies :

- Lecture de code-barres (EAN, UPC) via pyzbar.

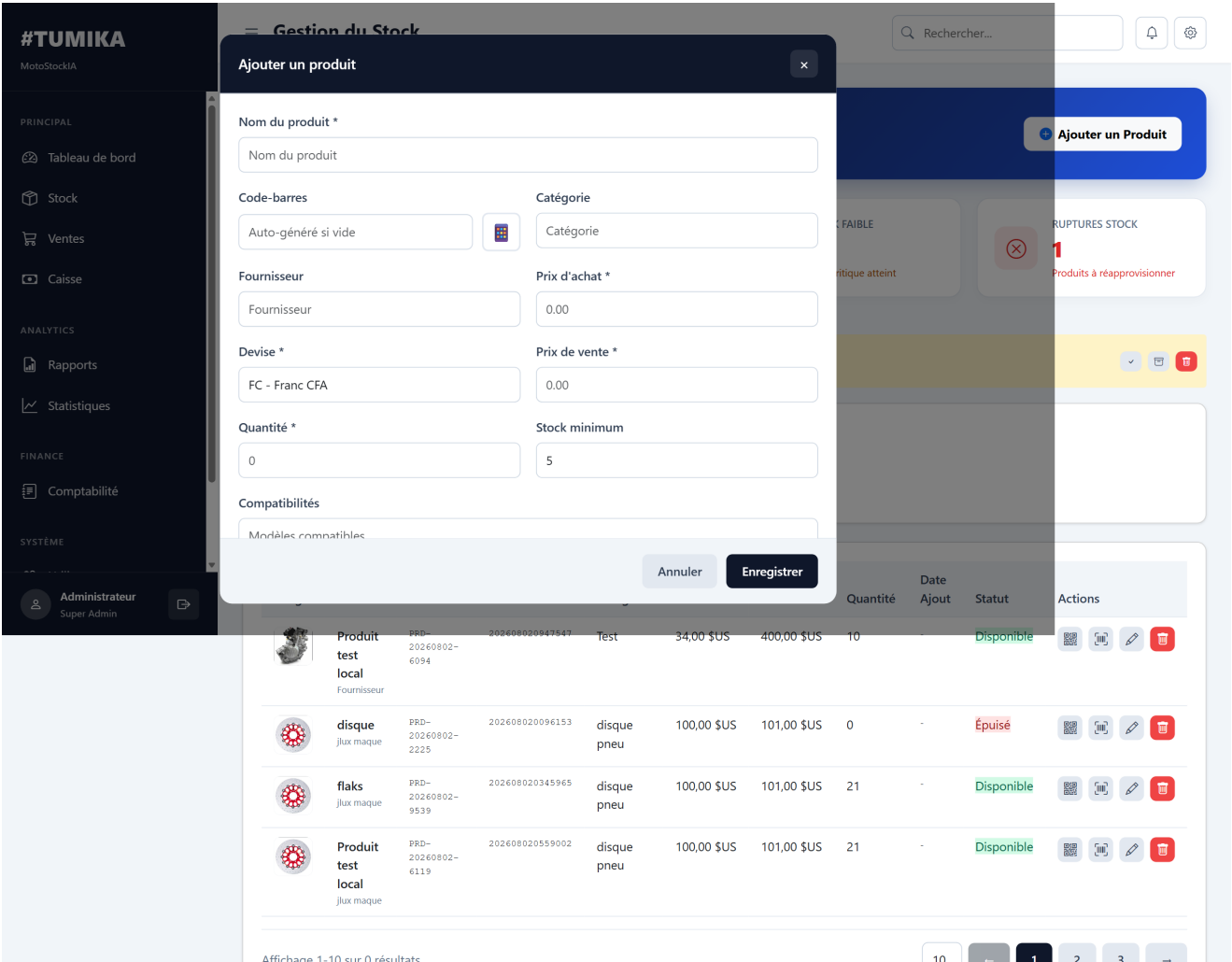
- OCR (Tesseract) : lecture du texte de l'étiquette (référence, nom).
- Reconnaissance visuelle (YOLOv8 + signatures d'images) pour retrouver un produit déjà connu.
- Correspondance floue (RapidFuzz) pour tolérer les fautes de saisie.



Scanner par Photo : identification automatique d'un produit (IA)

## 4.4. Ajout et modification d'un produit

Le formulaire produit permet de renseigner la référence, la désignation, la catégorie, les quantités et les prix en FC et en USD, le stock minimal, ainsi que d'ajouter une photo du produit (utile pour la reconnaissance par IA).



Formulaire d'enregistrement d'un produit avec photo et stock minimal

## 5

## Ventes

Enregistrement et suivi de vos ventes

Le module Ventes permet d'enregistrer chaque vente en FC ou en USD. L'application met à jour le stock automatiquement, calcule le total, et conserve l'historique complet des ventes (date, client, produits, montant).

- Enregistrement rapide : recherche du produit, quantité, devise.
- Gestion des clients : vente rattachée à un client ou vente au comptoir.
- Crédits : possibilité de vendre à crédit (suivi des créances).
- Historique consultable et filtrable par période.

**Gestion des Ventes**

Rechercher...

**Gestion des Ventes & POS**  
Enregistrement de ventes, panier interactif et émission de factures bi-devises (FC & \$ USD).

**Nouvelle Vente POS**

**TOTAL VENTES**  
4 Transactions enregistrées

**CHIFFRE D'AFFAIRES**  
1 182 FC  
\$ 20 062,36  
Taux: 1 \$ = 2800 FC

**VENTES AUJOURD'HUI**  
0 Transactions du jour

**PANIER MOYEN**  
14 043 948 FC  
\$ 5015.70

Rechercher par client, téléphone ou ID

Toutes les dates

Tous les statuts

Rafrachir

**Nouvelle Vente**

| N° VENTE | DATE & HEURE     | CLIENT  | ARTICLES     | MONTANT TOTAL | STATUT              | ACTIONS |
|----------|------------------|---------|--------------|---------------|---------------------|---------|
| #4       | 03/08/2026 15:04 | salomon | 1 article(s) | \$ 119.18     | Payée               |         |
| #3       | 03/08/2026 09:28 | salomon | 1 article(s) | \$ 19352      | Payée               |         |
| #2       | 03/08/2026 09:25 | salomon | 2 article(s) | \$ 591.18     | En Attente / Crédit |         |
| #1       | 03/08/2026       |         |              | 1 182 FC      |                     |         |

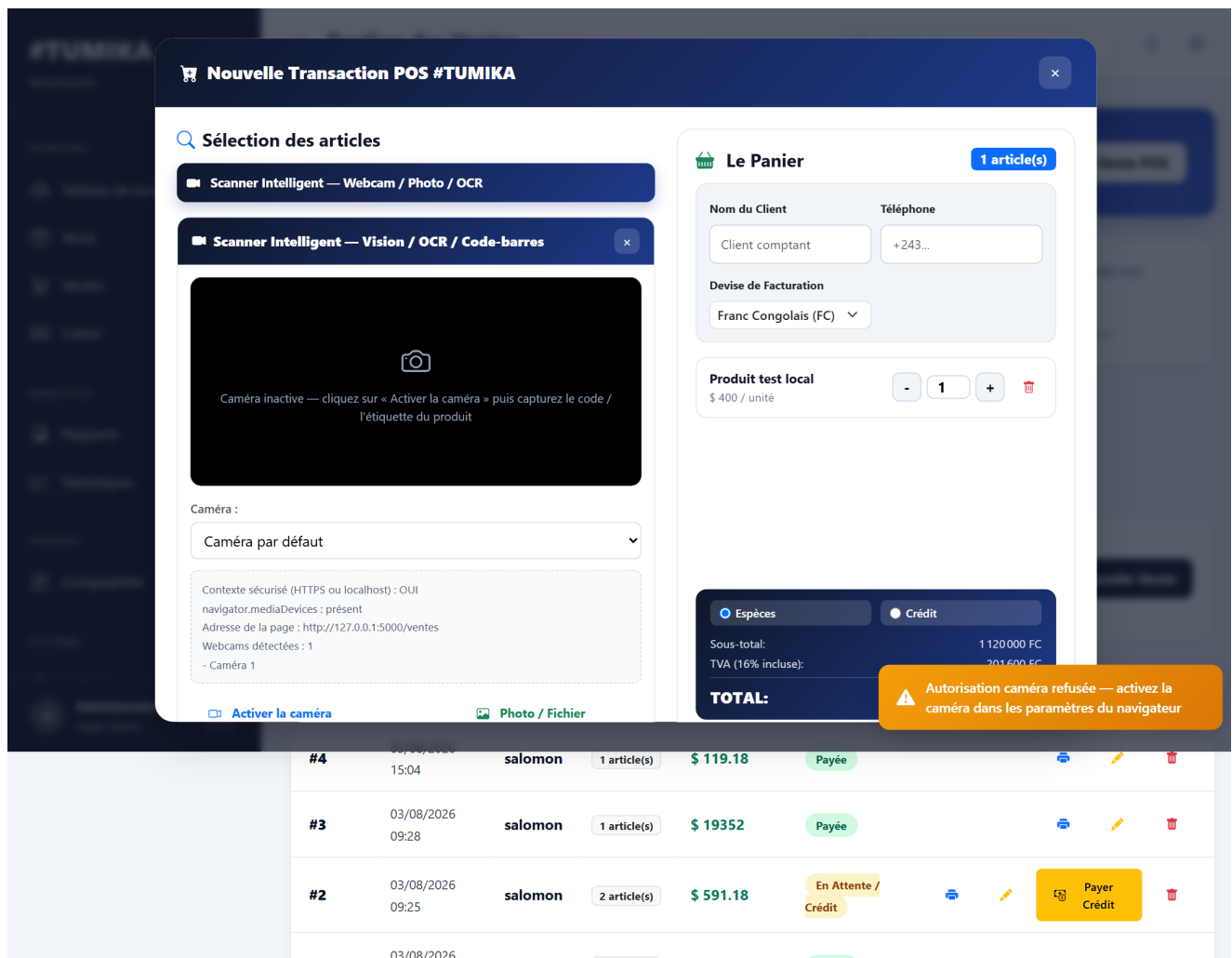
Écran des ventes : enregistrement et historique

## 5.1. Scanner intelligent intégré

Le bouton Scanner Intelligent ouvre un panneau directement dans la page de vente (plus besoin d'une fenêtre séparée). Le scanner détecte automatiquement et en continu les codes-barres et QR-codes via la caméra (BarcodeDetector), puis identifie le produit et l'ajoute aussitôt au panier sans fermer ni quitter l'écran.

- Détection continue : chaque produit scanné est ajouté au panier, puis le scanner reste prêt pour le suivant.
- Capturer & identifier : prise d'une photo via la caméra pour l'analyse IA (code-barres, OCR, vision).
- Photo / Fichier : import d'une image existante pour identification.

- Saisie manuelle : entrée du code-barres ou de la référence pour un ajout direct.
- Arrêt automatique : la caméra est libérée dès la fermeture de la vente.



Scanner intelligent intégré à la page de vente : détection continue et ajout direct au panier

## 5.2. Facture simplifiée

La facture générée à la fin de chaque vente affiche un total unique en francs congolais avec sa conversion en dollars, sans lignes « sous-total HT » ni « TVA » : le prix affiché est le prix final payé par le client.

- Total clair : montant en FC + conversion en USD (taux configuré).
- Présentation professionnelle : en-tête entreprise, numéro et date, signatures.
- Personnalisable depuis Paramètres → Facture (voir 11.7).

#TUMIKA

Gestion intelligente de stock & ventes  
République Démocratique du Congo

FACTURE

N° 4  
Date: 03/08/2026 15:04

FACTURÉ À

salomon  
Tél: 0978470014

MODE DE RÈGLEMENT

Espèces (Cash)  
Deviser: USD

| DÉSIGNATION        | QTÉ | P.U.   | TOTAL                   |
|--------------------|-----|--------|-------------------------|
| Produit test local | 1   | \$ 101 | \$ 101                  |
| Total              |     |        | 333 704 FC<br>\$ 119.18 |

Signature du client

Visa vendeur / caissier

salomon

#TUMIKA

Fermer

Imprimer la Facture

#4

03/08/2026 15:04

salomon

1 article(s)

\$ 119.18

Payée

#3

03/08/2026 09:28

salomon

1 article(s)

\$ 19352

Payée

#2

03/08/2026 09:25

salomon

2 article(s)

\$ 591.18

En Attente /  
Crédit

Payer  
Crédit

Facture simplifiée : un seul total, plus de ligne TVA / HT

## 6

## Caisse

Suivi des encaissements et des dépenses

Le module Caisse enregistre toutes les entrées (ventes, remboursements) et sorties (achats, dépenses) d'argent, séparément en FC et en USD. Le solde est recalculé en permanence et l'historique des mouvements reste consultable à tout moment.

- Solde en FC et en USD affiché en permanence.
- Mouvements : entrées et sorties avec motif et date.
- Conversion FC/USD selon le taux configuré.
- Journal de caisse complet et filtrable.

## #TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

- Tableau de bord
- Stock
- Ventes
- Caisse

ANALYTICS

- Rapports
- Statistiques

FINANCE

- Comptabilité

SYSTÈME

- Administrateur Super Admin

### Gestion de Caisse

Rechercher...

**Gestion de Caisse Bi-Devise**  
Suivi des encaissements, décaissements, soldes en FC / \$ USD et rapports de caisse.

**SOLDE CAISSE**  
46 435 882  
FC  
\$119.18

**TOTAL ENTRÉES**  
46 445 982  
FC  
\$119.18

**TOTAL SORTIES**  
10 100 FC  
\$0.00

**FLUX DU JOUR**  
0 FC  
\$0.00

Rechercher un mouvement... Toutes les devises Toutes les dates Tous les types

Rapport de Caisse Nouvelle Entrée Nouvelle Sortie

| N° Bon       | Date               | Type   | Libellé / Motif                               | Montant        | Devises | Solde après    | Actions |
|--------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| BC-2026-0005 | 3 août 2026, 15:04 | Entrée | Vente #4 enregistré<br>Cash                   | + \$119.18     | USD     | \$119.18       | 🖨️ 🔒    |
| BC-2026-0002 | 3 août 2026, 11:02 | Entrée | Paieement crédit Vente #3<br>Règlement Crédit | +46 444 800 FC | CDF     | 46 445 982 FC  | 🖨️ 🔒    |
| BC-2026-0001 | 3 août 2026, 09:21 | Entrée | Vente #1 enregistré<br>Cash                   | + 1 182 FC     | CDF     | 1182 FC        | 🖨️ 🔒    |
| BC-2026-     | 3 août 2026,       | Sortie | sortie ppour reapprovisionnement du           | -100 FC        | CDF     | -46 446 082 FC | 🖨️ 🗑️   |

Caisse : entrées, sorties et solde en FC et USD

7

Rapports

Sept rapports pour piloter votre activité

Le module Rapports regroupe 7 rapports détaillés, filtrables par période :

| Onglet                   | Contenu                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Capital & Actifs         | Capital investi, actifs, stocks évalués, valeur de l'entreprise.    |
| Synthèse                 | CA, bénéfice, marge, top produits — vue d'ensemble.                 |
| Produits & Stock         | Valorisation du stock, mouvements par produit, stock faible/épuisé. |
| Réapprovisionnements     | Achats, retours fournisseurs, coûts de réapprovisionnement.         |
| Historique des activités | Journal complet du stock et de la caisse : qui, quoi, quand.        |
| Clients                  | Ventes par client, meilleurs clients, soldes.                       |
| Dettes & Crédits         | Créances clients, dettes fournisseurs, échéances.                   |

7.2. Capital & Actifs

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Rapports

Rechercher...

🔔

⚙️

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce moisImprimer

Capital & Actifs

Synthèse

Produits & Stock

Réapprovisionnements

Historique des activités

Clients

Dettes & Crédits

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Votre capital, c'est tout ce que possède votre affaire : la valeur des marchandises en rayon (le stock), l'argent que vos ventes ont déjà rapporté depuis le début, et l'argent que vos clients vous doivent encore (les créances). C'est ce qui constitue la force de votre entreprise.

ACTIF TOTAL (VOTRE CAPITAL)

114 080 314,36 FC

\$ 28 304,36

STOCK (VALEUR DE REVENTE)

19 780 800 FC

\$ 8 242

VENTES CUMULÉES

48 150 846,36 FC

\$ 20 062,85

BÉNÉFICE TOTAL CUMULÉ

43 600 446,36 FC

\$ 18 166,85

CRÉANCES (DETTES CLIENTS)

47 863 632 FC

\$ 19 943,18

CAISSE DISPONIBLE

46 435 882,36 FC

\$ 119,18

Valeur de votre stock

Ce que valent les produits actuellement en rayon, calculé au prix d'achat et au prix de vente.

Valeur au prix d'achat (capital investi)

10 896 000 FC

Valeur au prix de vente (si tout se vend)

19 780 800 FC

Argent de l'affaire

Ventes cumulées (tout l'argent gagné), bénéfice cumulé, créances et caisse.

Toutes vos ventes depuis le début

48 150 846,36 FC

\$ 20 062,85

Bénéfice gagné depuis le début

43 600 446,36 FC

\$ 18 166,85

Rapport « Capital & Actifs »

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 15

Confidentiel

### 7.3. Synthèse

#TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur

Super Admin

Rapports

Rechercher...

🔔

⚙️

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce moisImprimer

Capital & ActifsSynthèseProduits & StockRéapprovisionnementsHistorique des activités

ClientsDettes & Crédits

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Ce que vous voyez ici : tout ce que votre affaire a produit pendant la période choisie. Le chiffre d'affaires = l'argent encaissé. Le bénéfice = ce qu'il vous reste après avoir retiré le prix d'achat des produits vendus.

CHIFFRE D'AFFAIRES

48 150 846,36 FC

\$ 20 062,85

BÉNÉFICE

43 600 446,36 FC

\$ 18 166,85 — marge 90.5%

VENTES

4

2 payée(s), 2 crédit(s)

PANIER MOYEN

12 037 711,59 FC

\$ 5 015,71

CLIENTS

2

2 nouveau(x), 1 régulier(s)

DETTES À RECOUVRER

47 863 632 FC

0 crédit(s) en retard

Vos bénéfices par période

Un même coup d'œil sur vos résultats par jour, semaine, mois, trimestre, semestre et année — sans changer de filtre.

| PÉRIODE     | VENTES | CHIFFRE D'AFFAIRES (FC) | BÉNÉFICE (FC) | BÉNÉFICE (\$) | MARGE |
|-------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|-------|
| Aujourd'hui | 0      | 0 FC                    | 0 FC          | \$ 0          | 0%    |

Rapport « Synthèse »

### 7.4. Produits & Stock

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Rapports

Rechercher...

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce mois

Imprimer

Capital & Actifs

Synthèse

Produits & Stock

Réapprovisionnements

Historique des activités

Clients

Dettes & Crédits

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Produits & Stock

: vos meilleures ventes sur la période et par année/trimestre, les produits les moins demandés, la rotation des stocks, et le détail article → client → montant → reste en stock.

Top 10 produits les plus vendus

Ce sont vos meilleures ventes sur la période : le bénéfice est calculé par produit.

| RANG | PRODUIT                                 | CATÉGORIE   | QUANTITÉ VENDUE | NOMBRE DE VENTES | REVENU (FC)   | BÉNÉFICE (FC) | BÉNÉFICE (\$) |
|------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | Produit test local<br>PRD-20260802-6094 | Test        | 44              | 3                | 42 240 000 FC | 38 649 600 FC | \$ 16 104     |
| 2    | flaks<br>PRD-20260802-9539              | disque pneu | 2               | 1                | 484 800 FC    | 4 800 FC      | \$ 2          |
| 3    | Produit test local<br>PRD-20260802-6119 | disque pneu | 2               | 2                | 484 800 FC    | 4 800 FC      | \$ 2          |

Top produits par année

Les 3 articles les plus vendus de chaque année — pour voir ce qui marche sur la durée.

| ANNÉE | PRODUITS LES PLUS VENDUS | QTÉ | REVENU (\$) |
|-------|--------------------------|-----|-------------|
|-------|--------------------------|-----|-------------|

Top produits par trimestre

Les 3 articles les plus vendus des 4 derniers trimestres — pour suivre les tendances.

| TRIMESTRE | PRODUITS LES PLUS VENDUS | QTÉ | REVENU (\$) |
|-----------|--------------------------|-----|-------------|
|-----------|--------------------------|-----|-------------|

Rapport « Produits & Stock »

7.5. Réapprovisionnements

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Rapports

Rechercher...

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce mois

Imprimer

Capital & Actifs

Synthèse

Produits & Stock

Réapprovisionnements

Historique des activités

Clients

Dettes & Crédits

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Réapprovisionnements : chaque fois que vous ajoutez des produits en stock, ça compte comme un réapprovisionnement. Ici vous voyez combien de fois et combien d'unités vous avez ajoutées pour chaque article et chaque catégorie.

1

RÉAPPROVISIONNEMENTS

5

UNITÉS AJOUTÉES AU TOTAL

1

ARTICLES CONCERNÉS

1

CATÉGORIES CONCERNÉES

Réapprovisionnements par article

Chaque article avec le nombre de réapprovisionnements, la quantité totale ajoutée et le stock actuel.

| ARTICLE            | CATÉGORIE | NOMBRE DE FOIS | QUANTITÉ TOTALE AJOUTÉE | STOCK ACTUEL | DERNIER RÉAPPRO. |
|--------------------|-----------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Produit test local | Test      | 1 fois         | +5                      | 10           | 07/08/2026       |

Réapprovisionnements par catégorie

Quelles catégories de produits vous réapprovisionnez le plus souvent.

| CATÉGORIE | NOMBRE DE RÉAPPRO. | QUANTITÉ TOTALE AJOUTÉE |
|-----------|--------------------|-------------------------|
|-----------|--------------------|-------------------------|

Rapport « Réapprovisionnements »

7.6. Historique des activités

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Rapports

Rechercher...

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce moisImprimer

Capital & ActifsSynthèseProduits & StockRéapprovisionnementsHistorique des activités

ClientsDettes & Crédits

Période affichée : Ce mois

Historique des activités : tout ce qui s'est passé sur votre stock — chaque création de produit, modification, réapprovisionnement, vente, épuisement ou annulation — avec le stock avant et après. En bas, le même journal pour votre caisse.

11  
ACTIVITÉS ENREGISTRÉES

4  
PRODUITS SUIVIS

6  
FOIS OÙ DES ARTICLES ONT ÉTÉ VENDUS

0  
FOIS OÙ UN STOCK A ÉTÉ ÉPUISÉ

Résumé par produit

Combien de fois chaque article a été vendu, réapprovisionné ou épuisé, et ce qui reste en stock.

| PRODUIT            | CATÉGORIE   | VENDU  | QTÉ VENDUE | RÉAPPRO. | MODIFICATIONS | ÉPUISÉ | STOCK ACTUEL | STATUT   | DERNIÈRE ACTIVITÉ |
|--------------------|-------------|--------|------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|-------------------|
| Produit test local | Test        | 3 fois | 44         | 1 fois   | 0 fois        | Jamais | 10           | En stock | 07/08/2026 16:52  |
| Produit test local | disque pneu | 2 fois | 2          | 0 fois   | 0 fois        | Jamais | 21           | En stock | 03/08/2026 15:04  |
| flaks              | disque pneu | 1 fois | 2          | 0 fois   | 0 fois        | Jamais | 21           | En stock | 03/08/2026 09:21  |
| disque             | disque pneu | 0 fois | 0          | 0 fois   | 0 fois        | Jamais | 0            | Épuisé   | 07/08/2026 17:16  |

Rapport « Historique des activités »

7.7. Clients

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 19

Confidentiel

#TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur

Super Admin

Rapports

Rechercher...

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce mois

Imprimer

Capital & Actifs

Synthèse

Produits & Stock

Réapprovisionnements

Historique des activités

Clients

Dettes & Crédits

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Clients : qui achète chez vous, qui paie comptant, qui achète à crédit, et qui commence seulement. Le top clients classe vos meilleurs clients par argent dépensé.

2

CLIENTS ACTIFS

2

NOUVEAUX CLIENTS

1

CLIENTS RÉGULIERS (2+ ACHATS)

48 150 846,36 FC

TOTAL DÉPENSÉ PAR LES CLIENTS

Top 10 clients (par montant dépensé)

Vos meilleurs clients sur la période : récompensez-les, ils font vivre l'affaire.

| RANG | CLIENT  | TÉLÉPHONE  | NOMBRE DE VENTES | DÉPENSÉ (FC)  | DÉPENSÉ (\$) |
|------|---------|------------|------------------|---------------|--------------|
| 1    | salomon | 0978470014 | 3                | 48 149 664 FC | \$ 20 062,36 |
| 2    | jacke   | 0978470014 | 1                | 1 182,36 FC   | \$ 0,49      |

Tous les clients de la période

Chaque client avec ses achats : régulier s'il est venu au moins 2 fois.

| CLIENT | TÉLÉPHONE | NOMBRE DE VENTES | DÉPENSÉ (FC) | DÉPENSÉ (\$) | PROFIL |
|--------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------|
|--------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------|

Rapport « Clients »

7.8. Dettes & Crédits

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Rapports

Rechercher...

Rapports d'activité

Votre capital, vos ventes, vos bénéfices, vos réapprovisionnements et vos clients — expliqués simplement, pour piloter votre affaire.

Ce mois

Imprimer

Capital & Actifs

Synthèse

Produits & Stock

Réapprovisionnements

Historique des activités

Clients

**Dettes & Crédits**

Période affichée : Ce mois — du 01/08/2026 au 07/08/2026

Dettes & Crédits

: l'argent que vos clients vous doivent encore. Un crédit « en retard » est une dette qui aurait dû être payée. Relancez ces clients en priorité.

Aucun crédit en retard de plus de 30 jours. Bonne santé financière !

47 863 632 FC

TOTAL DÙ PAR LES CLIENTS

0

CRÉDITS EN RETARD

1

CLIENTS DÉBITEURS

0

CRÉDITS QUI TRAÎNENT (30+ JOURS)

Crédits par client

Tous les clients qui doivent encore de l'argent, du plus endetté au moins endetté.

| CLIENT  | TÉLÉPHONE  | NOMBRE DE CRÉDITS | DÙ (FC)       | DÙ (\$)      | DERNIÈRE ÉCHÉANCE | RETARD          | STATUT   |
|---------|------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|----------|
| salomon | 0978470014 | 2                 | 47 863 632 FC | \$ 19 943,18 | 30/08/2026        | Dans les délais | En cours |

Crédits qui traînent (retard de + de 30 jours)

Les dettes les plus anciennes : l'argent bloqué le plus longtemps. À relancer en priorité.

Rapport « Dettes & Crédits »

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 21

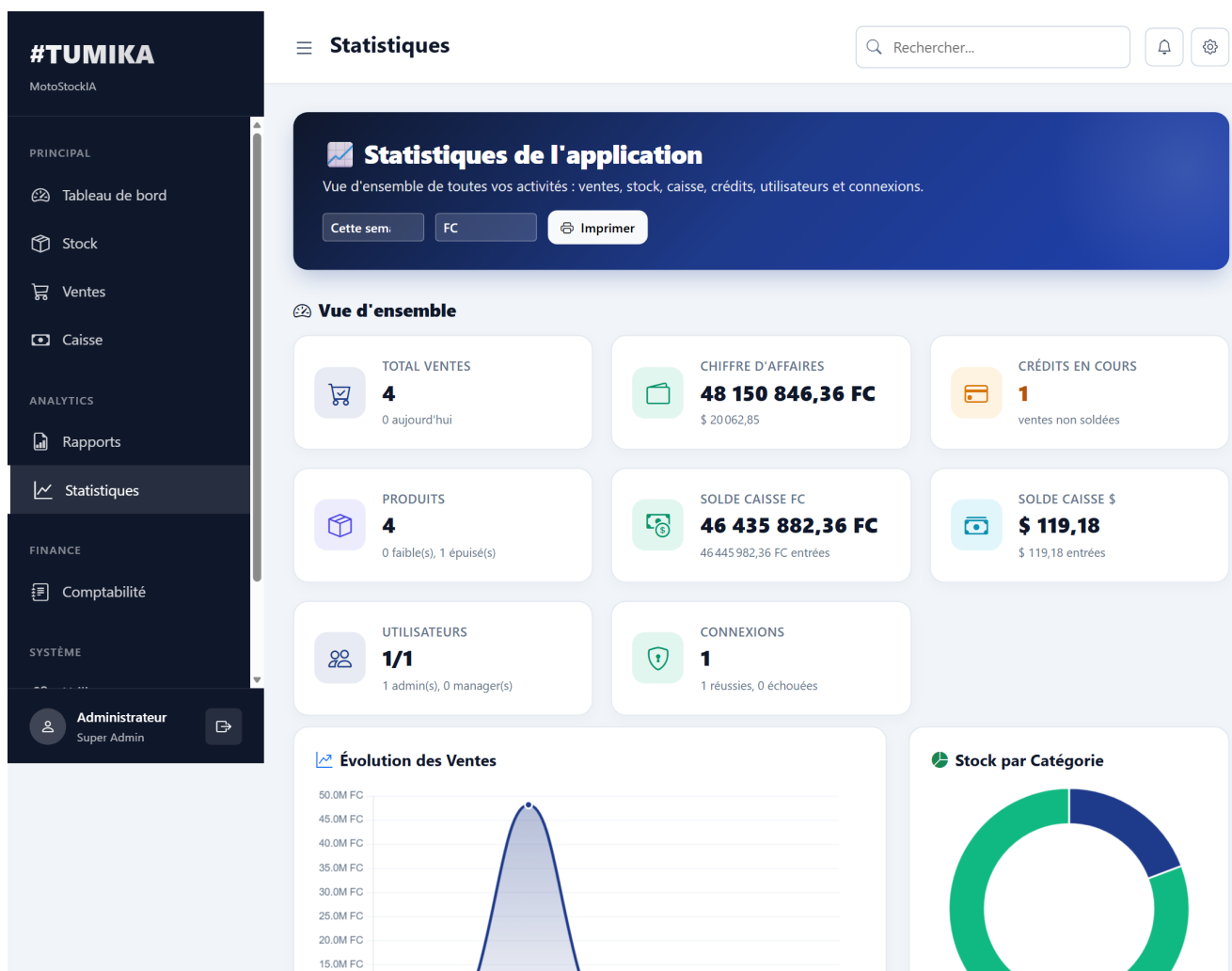
Confidentiel

## 8

## Statistiques

Analyse chiffrée de votre activité

Le module Statistiques offre des analyses plus poussées : évolution des ventes, tendances, répartition par catégorie, meilleures périodes... Les données sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques pour faciliter la prise de décision.



Statistiques : graphiques et indicateurs d'évolution

9

Comptabilité

Plan comptable, journal, grand livre, balance et bilan

Le module Comptabilité s'inspire du plan comptable OHADA. Il s'articule autour de cinq écrans :

- Plan comptable : liste des comptes (classes 1 à 9).
- Journal : toutes les écritures comptables chronologiques.
- Grand livre : détail des mouvements par compte.
- Balance : débit/crédit par compte, soldes.
- Bilan : actif et passif synthétiques.

9.1. Plan comptable

#TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTEME

Administrateur

Super Admin

Comptabilité

Rechercher...

Comptabilité Générale

Plan Comptable Congolais (PCGC), livre journal, grand livre, balance de vérification et bilan.

Synchroniser Actualiser plan Imprimer

136 Comptes au plan 6 Écritures journal 31 344,72 Total Débit 31 344,72 Total Crédit

Plan Comptable Livre Journal Grand Livre Balance de Vérification Bilan

Plan Comptable Général Congolais

Toutes les classes

Rechercher un compte...

| COMPTE | LIBELLÉ                      | CLASSE | NATURE | TOTAL DÉBIT | TOTAL CRÉDIT | SOLDE DÉBIT | SOLDE CRÉDIT |
|--------|------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 101    | Capital social               | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 102    | Capital personnel            | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 104    | Primes d'apport et de fusion | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 106    | Réserves                     | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 1061   | Réserve légale               | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 107    | Report à nouveau             | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 108    | Compte de l'exploitant       | 1      | Crédit | 0           | 0            | -           | -            |
| 11     | Comptes de liaison           | 1      | Débit  | 0           | 0            | -           | -            |

Comptabilité — Plan comptable

9.2. Journal des écritures

#TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur

Super Admin

Comptabilité

Rechercher...

Comptabilité Générale

Plan Comptable Congolais (PCGC), livre journal, grand livre, balance de vérification et bilan.

Synchroniser

Actualiser plan

Imprimer

136

Comptes au plan

6

Écritures journal

31 344,72

Total Débit

31 344,72

Total Crédit

Plan Comptable

Livre Journal

Grand Livre

Balance de Vérification

Bilan

Toute la période

Toutes les sources

Rechercher...

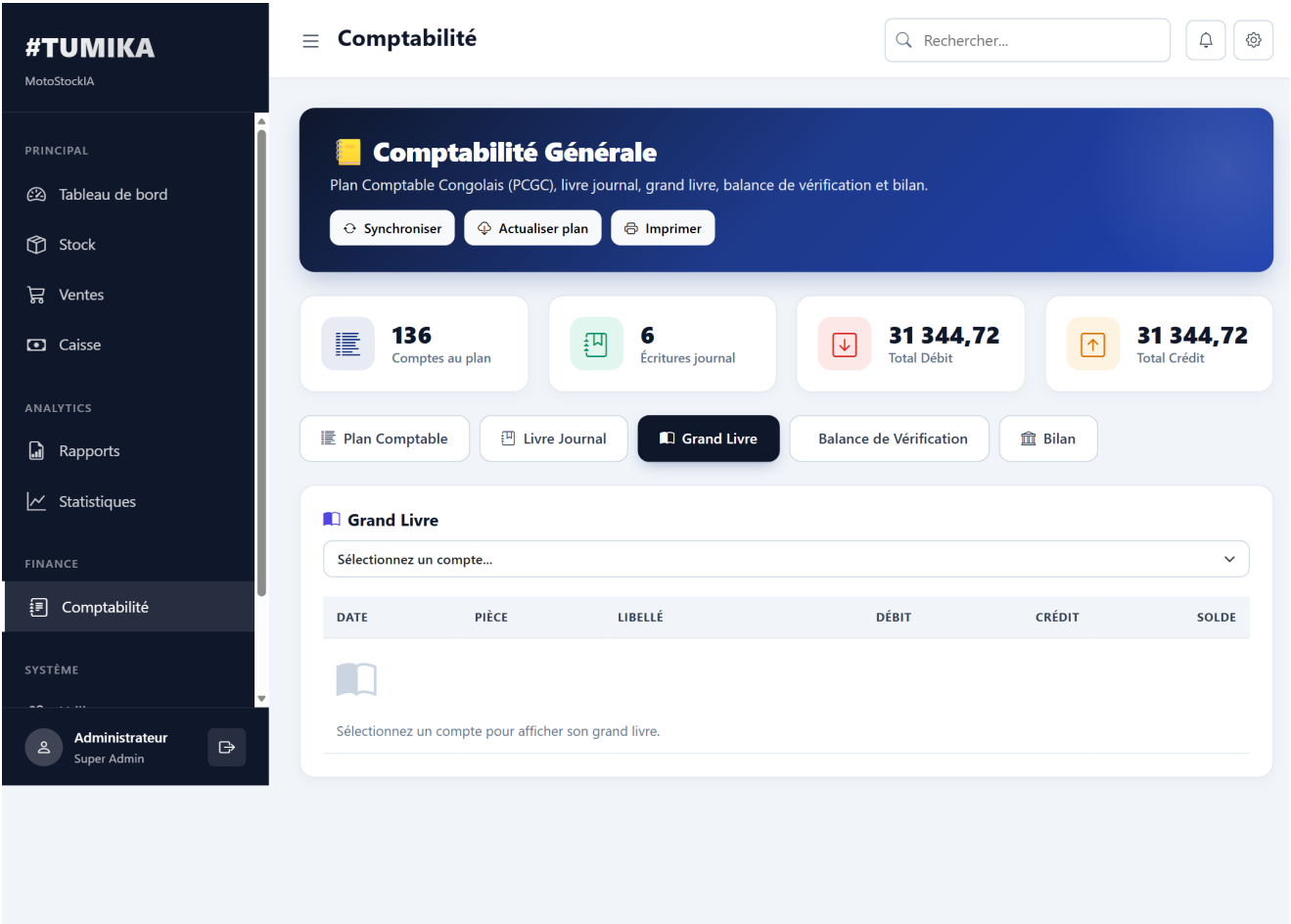
+ Nouvelle écriture

6 écriture(s) — Débit total : 31 344,72 · Crédit total : 31 344,72

| DATE             | PIÈCE   | LIBELLÉ                                   | COMPTE DÉBIT                  | COMPTE CRÉDIT              | MONTANT DÉBIT | MONTANT CRÉDIT | DEVISE | SOURCE         |
|------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 03/08/2026 15:04 | V000004 | Vente n°4 - salomon                       | 532 Caisse (USD)              | 701 Ventes de marchandises | 119,18        | 119,18         | \$     | Vente          |
| 03/08/2026 09:28 | V000003 | Vente n°3 - salomon                       | 410 Clients                   | 701 Ventes de marchandises | 19 352        | 19 352         | \$     | Vente à crédit |
| 03/08/2026 09:25 | V000002 | Vente n°2 - salomon                       | 410 Clients                   | 701 Ventes de marchandises | 591,18        | 591,18         | \$     | Vente à crédit |
| 03/08/2026 09:21 | V000001 | Vente n°1 - jacke                         | 531 Caisse (FC)               | 701 Ventes de marchandises | 1 182,36      | 1 182,36       | FC     | Vente          |
| 03/08/2026 00:00 | C000004 | sortie ppour reapprovisionnement du stock | 62 Autres services extérieurs | 531 Caisse (FC)            | 10 000        | 10 000         | FC     | Caisse         |
| 03/08/2026 00:00 | C000003 | sortie ppour reapprovisionnement          | 62 Autres services            | 531 Caisse                 | 100           | 100            | FC     | Caisse         |

Comptabilité — Journal des écritures

9.3. Grand livre



Comptabilité — Grand livre

9.4. Balance des comptes

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Comptabilité

Rechercher...

Comptabilité Générale

Plan Comptable Congolais (PCGC), livre journal, grand livre, balance de vérification et bilan.

SynchroniserActualiser planImprimer

136  
Comptes au plan

6  
Écritures journal

31 344,72  
Total Débit

31 344,72  
Total Crédit

Plan ComptableLivre JournalGrand LivreBalance de VérificationBilan

Balance de Vérification

Débit total : 31 344,72 · Crédit total : 31 344,72 · ÉQUILIBRÉE

| COMPTE | LIBELLÉ                    | CLASSE | TOTAL DÉBIT | TOTAL CRÉDIT | SOLDE DÉBIT  | SOLDE CRÉDIT |
|--------|----------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 410    | Clients                    | 4      | 19 943,18   | 0            | 19 943,18    | -            |
| 531    | Caisse (FC)                | 5      | 1 182,36    | 10 100       | -            | 8 917,64     |
| 532    | Caisse (USD)               | 5      | 119,18      | 0            | 119,18       | -            |
| 62     | Autres services extérieurs | 6      | 10 100      | 0            | 10 100       | -            |
| 701    | Ventes de marchandises     | 7      | 0           | 21 244,72    | -            | 21 244,72    |
| TOTAUX |                            |        | 31 344,72   | 31 344,72    | ✓ Équilibrée |              |

Comptabilité — Balance des comptes

9.5. Bilan

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 26

Confidentiel

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Comptabilité

Rechercher...

Comptabilité Générale

Plan Comptable Congolais (PCGC), livre journal, grand livre, balance de vérification et bilan.

SynchroniserActualiser planImprimer

136  
Comptes au plan

6  
Écritures journal

31 344,72  
Total Débit

31 344,72  
Total Crédit

Plan Comptable

Livre Journal

Grand Livre

Balance de Vérification

Bilan

Le bilan est équilibré : Actif = Passif + Résultat.

ACTIF

III. CRÉANCES

410 Clients19 943,18

IV. TRÉSORERIE

532 Caisse (USD)119,18

TOTAL ACTIF20 062,36

PASSIF & RÉSULTAT

II. DETTES & PROVISIONS

531 Caisse (FC)8 917,64

RÉSULTAT

Résultat de l'exercice (Produits – Charges)11 144,72

TOTAL PASSIF + RÉSULTAT20 062,36

Comptabilité — Bilan

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 27

Confidentiel

10

Utilisateurs

Comptes du personnel et permissions

Le module Utilisateurs permet de créer les comptes des employés (vendeurs, caissiers, gestionnaires) avec un rôle et des permissions adaptés. Chaque action sensible est tracée pour garantir la traçabilité.

- Création de comptes avec mot de passe sécurisé.
- Rôles : administrateur, gestionnaire, vendeur...
- Activation/désactivation d'un compte.
- Journal des connexions pour la sécurité.

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Gestion des Utilisateurs

Rechercher...

Gestion des Utilisateurs

Gérez les comptes, les rôles, les permissions et les accès à votre système MotoStockIA.

Nouvel utilisateur

1 Utilisateurs  
0 ce mois

1 Actifs  
100% de l'équipe

1 Administrateurs  
accès complet

0 Inactifs  
0% des comptes

Rechercher un utilisateur...

Tous les rôles

Tous les statuts

Exporter CSV

Ajouter un utilisateur

| UTILISATEUR                                                             | EMAIL                 | RÔLE           | PERMISSIONS   | STATUT | DERNIÈRE CONNEXION   | ACTIONS                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>AP</div> <div>admin vous</div> <div>Administrateur Principal</div> | admin@motostock.local | Administrateur | Accès complet | Actif  | 07 août 2026 · 18:32 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Affichage 1-1 sur 1 utilisateur

25 / page

<

1

>

Gestion des utilisateurs et de leurs droits

11

Paramètres

Entreprise, sécurité, notifications, devises, apparence

Le module Paramètres regroupe 8 panneaux de configuration :

| Panneau           | Utilité                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprise        | Nom, adresse, email, téléphone de votre société.                             |
| Facture           | Design, titre, éléments affichés, mention, signature et cachet des factures. |
| Profil & Sécurité | Compte administrateur, changement de mot de passe.                           |
| Notifications     | Alertes sonores et visuelles.                                                |
| Taux de change    | Taux de conversion FC / USD en vigueur.                                      |
| Apparence         | Thème et couleurs de l'interface.                                            |
| Rapports Email    | Envois automatiques quotidiens par email.                                    |
| Données           | Sauvegarde et export (JSON, CSV).                                            |

11.1. Entreprise

#TUMIKA

MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur

Super Admin

Paramètres

Rechercher...

Paramètres & Configuration

Personnalisez votre espace de travail : entreprise, sécurité, notifications, devises et données.

Enregistrer

CONFIGURATION

Entreprise

Informations générales

Profil & Sécurité

Compte, mot de passe

Notifications

Alertes & alertes sonores

Taux de change

FC / USD

Apparence

Thème & couleurs

Rapports Email

Envois automatiques quotidiens

Données

Sauvegarde & export

Informations de l'entreprise

Ces informations apparaissent sur vos documents et factures.

Nom de l'entreprise

MotoStockIA

Slogan

Gestion intelligente de stock & ventes

Adresse

Adresse complète

Téléphone

+243 ...

Email de contact

contact@entreprise.cd

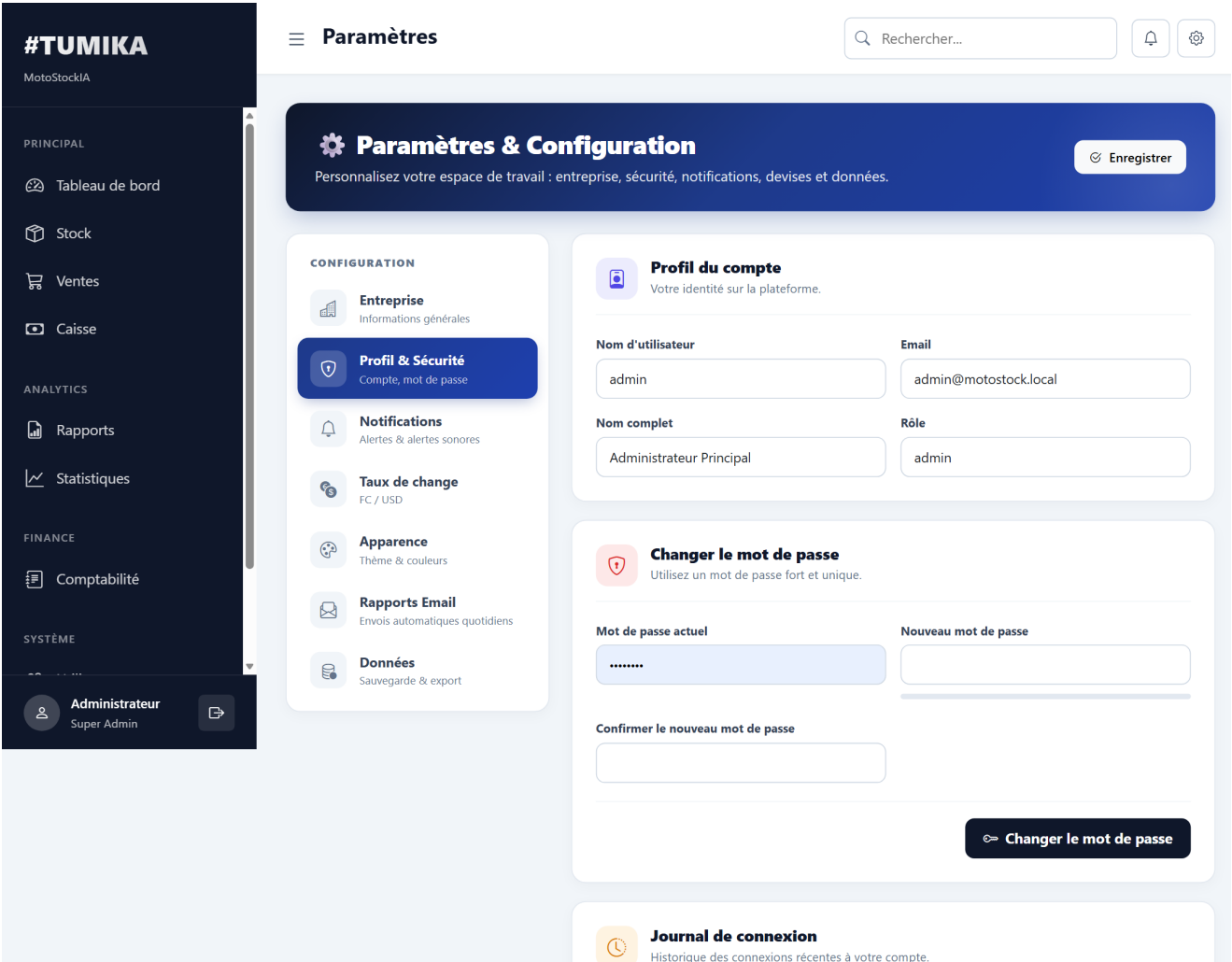
Devises principales

USD — Dollar américain (\$)

Enregistrer les informations

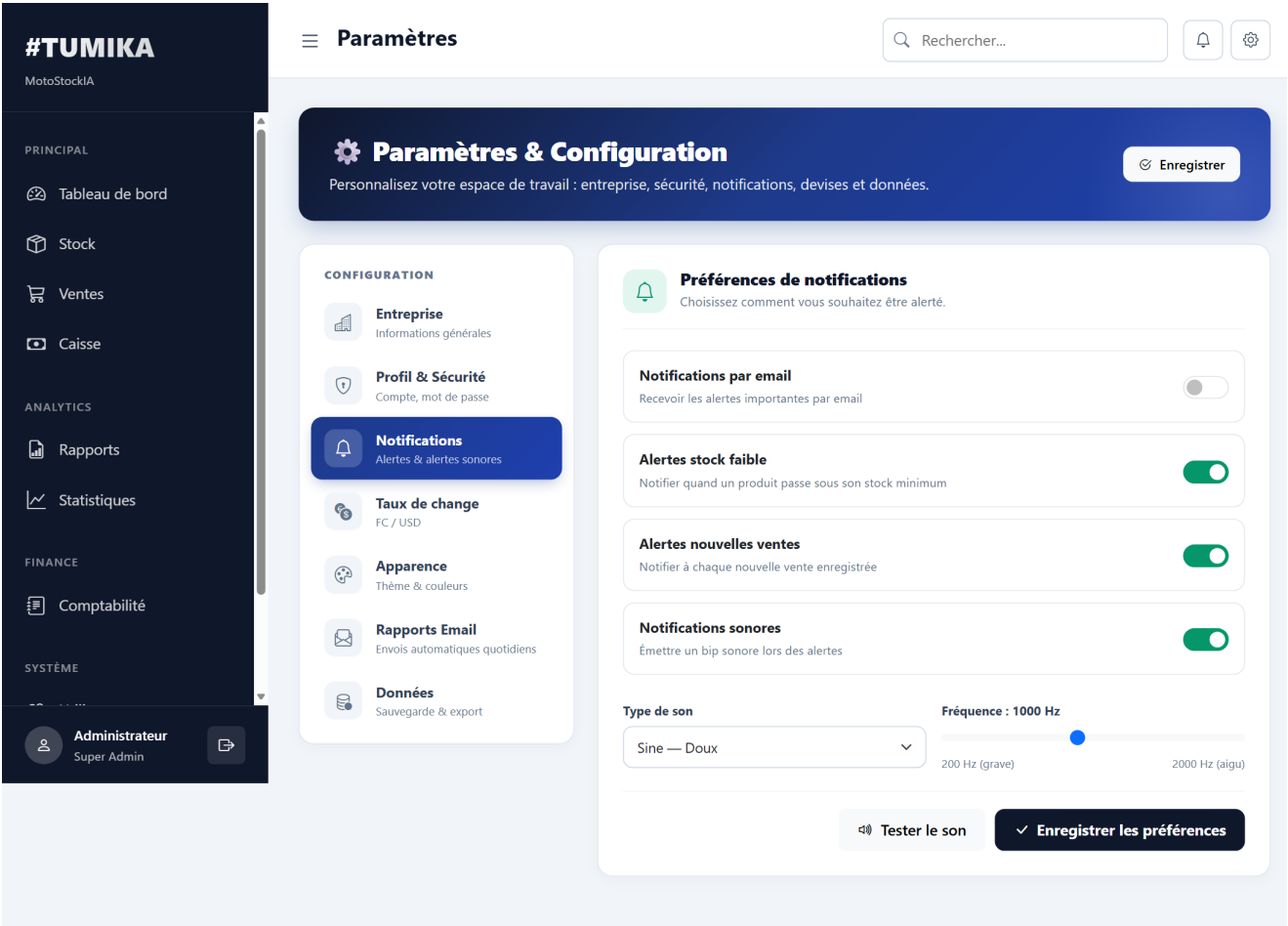
Paramètres — Entreprise

11.2. Profil & Sécurité



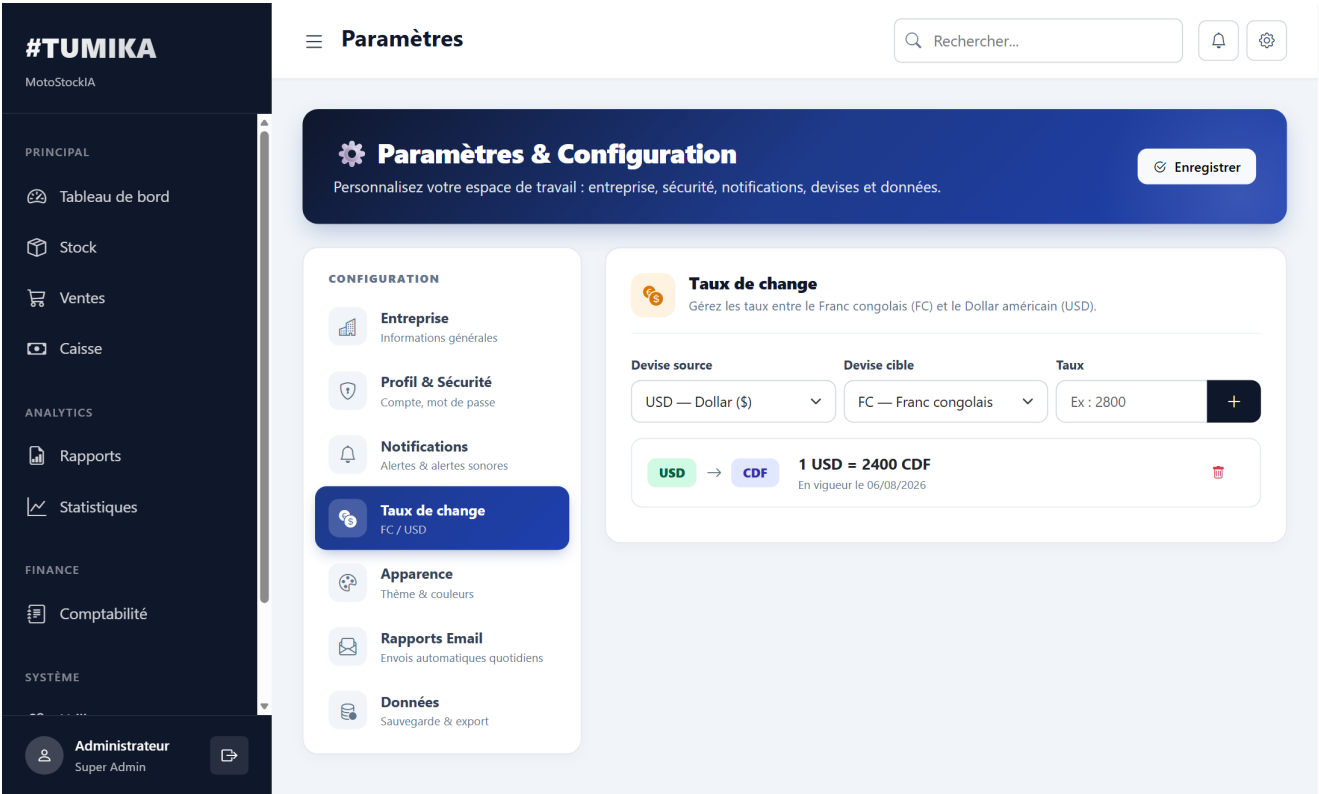
Paramètres — Profil & Sécurité

11.3. Notifications



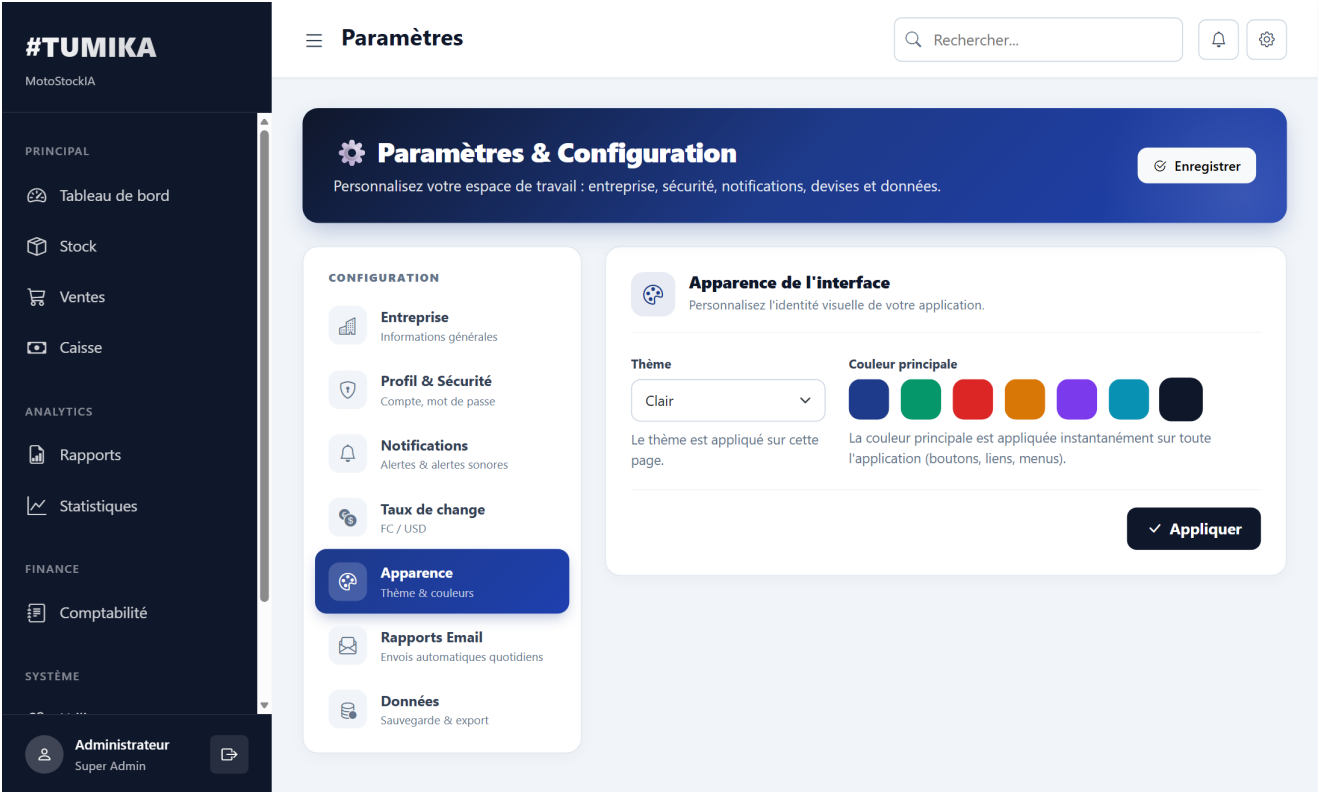
Paramètres — Notifications

## 11.4. Taux de change



Paramètres — Taux de change

### 11.5. Apparence



Paramètres — Apparence

### 11.6. Données — Sauvegarde & Export

**#TUMIKA**  
MotoStockIA

PRINCIPAL

- Tableau de bord
- Stock
- Ventes
- Caisse

ANALYTICS

- Rapports
- Statistiques

FINANCE

- Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

**Paramètres**

Rechercher...

**Paramètres & Configuration**  
Personnalisez votre espace de travail : entreprise, sécurité, notifications, devises et données.

Enregistrer

**CONFIGURATION**

- Entreprise**  
Informations générales
- Profil & Sécurité**  
Compte, mot de passe
- Notifications**  
Alertes & alertes sonores
- Taux de change**  
FC / USD
- Apparence**  
Thème & couleurs
- Rapports Email**  
Envois automatiques quotidiens
- Données**  
Sauvegarde & export

**Sauvegarde & Export**  
Téléchargez l'ensemble de vos données pour les archiver ou les transférer.

4 Produits

4 Ventes

5 Mouvements

6 Écritures

Exporter tout (JSON)

Exporter produits (CSV)

Exporter ventes (CSV)

**Zone de danger**  
Ces actions sont irréversibles. Exportez vos données avant toute suppression.

Tapez SUPPRIMER pour confirmer

Supprimer toutes les données

Paramètres — Données — Sauvegarde &amp; Export

## 11.7. Facture — personnalisation complète

Le panneau Facture permet de personnaliser entièrement vos factures : choix du design (moderne, classique ou minimal), titre modifiable, affichage ou masquage de chaque élément (entreprise, slogan, adresse, téléphone, email, RCCM, numéro et date, signatures), mention personnalisée et images de signature et de cachet.

#TUMIKA  
MotoStockIA

PRINCIPAL

Tableau de bord

Stock

Ventes

Caisse

ANALYTICS

Rapports

Statistiques

FINANCE

Comptabilité

SYSTÈME

Administrateur  
Super Admin

Paramètres

Rechercher...

🔔

⚙️

Paramètres & Configuration

Personnalisez votre espace de travail : entreprise, sécurité, notifications, devises et données.

Enregistrer

CONFIGURATION

Entreprise  
Informations générales

**Facture**  
Design & éléments affichés

Profil & Sécurité  
Compte, mot de passe

Notifications  
Alertes & alertes sonores

Taux de change  
FC / USD

Apparence  
Thème & couleurs

Rapports Email  
Envois automatiques quotidiens

Données  
Sauvegarde & export

Design de la facture

Choisissez la présentation appliquée à vos documents de vente.

#

Moderne  
En-tête corporate, traits forts

FACTURE

Classique  
Cadres, typographie traditionnelle

FACTURE

Minimal  
Lignes sobres et épurées

Titre du document

FACTURE

Éléments affichés sur la facture

Activez ou masquez chaque élément du document.

En-tête de l'entreprise

Afficher le nom de l'entreprise, le slogan et les coordonnées en en-tête

🟢

Slogan

Afficher le slogan sous le nom de l'entreprise

🟢

Adresse

Afficher l'adresse de l'entreprise

🟢

Paramètres — Facture : designs, éléments à afficher, mention et signature / cachet

Version 1.0 — République Démocratique du Congo

Page 34

Confidentiel

## 12

## Rapports Email automatiques

Recevez votre rapport quotidien où que vous soyez

Le panneau Rapports Email programme l'envoi automatique, chaque jour à l'heure choisie, d'un rapport complet par email : ventes, bénéfice, caisse, stock, crédits. Les rapports sont envoyés à une ou plusieurs adresses.

- Activation en un clic + choix de l'heure et des jours (Lun–Dim).
- Plusieurs destinataires (chef de stock, directeur...).
- File d'attente intelligente : hors connexion, les rapports sont mis en attente puis envoyés automatiquement dès qu'internet revient (rattrapage des jours manqués).
- Bouton « Envoyer maintenant » et « Envoyer un email de test ».
- Journal des envois : statut, date, erreurs éventuelles.
- SMTP sécurisé : STARTTLS ou SSL, mot de passe d'application.

The screenshot shows the #TUMIKA application interface. On the left is a dark sidebar with the #TUMIKA logo and a menu with categories: PRINCIPAL (Tableau de bord, Stock, Ventes, Caisse), ANALYTICS (Rapports, Statistiques), FINANCE (Comptabilité), and SYSTÈME (Administrateur Super Admin). The main area is titled 'Paramètres' and contains a 'Paramètres & Configuration' section with a sub-header 'Personnalisez votre espace de travail : entreprise, sécurité, notifications, devises et données.' and an 'Enregistrer' button. Below this is a 'CONFIGURATION' sidebar with options: Entreprise, Profil & Sécurité, Notifications, Taux de change, Apparence, **Rapports Email** (selected), and Données. The 'Rapports Email' settings are displayed in a card titled 'Rapports quotidiens par email' with a description: 'Chaque jour, l'application envoie automatiquement le rapport des ventes, du stock et de la caisse à vos responsables.' It includes a toggle for 'Activer les rapports automatiques' which is currently off. Below this is the 'Adresses email & envoi' section, which includes a text input for 'Emails des responsables (séparés par une virgule ou un retour à la ligne)' containing 'cloviskitima1@gmail.com', an 'Ajouter un destinataire...' button, and a '+ Ajouter' button. It also shows 'Les rapports seront envoyés à : cloviskitima1@gmail.com', an 'Heure d'envoi' of 07:00, and 'Jours d'envoi' with checkboxes for Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, and Dim. At the bottom, there is a 'Serveur SMTP' section with fields for 'Serveur SMTP', 'Port', 'Sécurité', and 'Nom affiché (expéditeur)'. The SMTP section is titled 'Serveur SMTP (fourni par votre messagerie, ex : Gmail, Outlook)'.

Paramètres Rapports Email : envois automatiques et file d'attente

## 13

**Technologies utilisées**

Le socle technique de l'application

**13.1. Architecture générale**

MotoStockIA #TUMIKA est une application web qui tourne en local sur le PC du commerce. Elle repose sur une architecture Flask (Python) côté serveur et des pages HTML/CSS/JavaScript côté navigateur. Toutes les données sont stockées dans une base de données SQLite : un simple fichier, portable, qui ne nécessite aucun serveur de base de données externe.

| Couche           | Technologies                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Langage serveur  | Python 3.12 (Windows 64 bits)                                          |
| Framework web    | Flask 3.0 — routes, sessions, sécurité                                 |
| Base de données  | SQLite (fichier motostock.db)                                          |
| ORM              | Flask-SQLAlchemy 3.1 + Flask-Migrate (migrations)                      |
| Templates        | Jinja2 (HTML dynamique)                                                |
| Interface        | Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, JavaScript                             |
| Graphiques       | Chart.js 4.4                                                           |
| Vision / IA      | OpenCV, Tesseract OCR, YOLOv8 (Ultralytics), pyzbar, RapidFuzz, Pillow |
| Génération codes | qrcode, python-barcode                                                 |
| Envoi email      | SMTP (smtplib) avec STARTTLS / SSL                                     |

**13.2. Intelligence artificielle & vision**

Le module vision de l'application permet d'identifier des produits à partir de photos : détection de codes-barres (pyzbar), OCR des étiquettes (Tesseract, langues français/anglais), reconnaissance d'objets (YOLOv8) et signatures visuelles (empreintes d'images par hachage perceptuel et histogrammes) avec correspondance floue pour tolérer les variantes.

**13.3. Sécurité**

- Mots de passe hachés (Werkzeug, non réversibles).
- Sessions sécurisées signées avec cookies HTTPOnly.
- Protection anti force brute : blocage temporaire après échecs répétés.
- Journal des connexions (succès et échecs) pour l'audit.
- Sauvegarde et export des données (JSON, CSV).
- Envoi email chiffré : STARTTLS / SSL (mots de passe d'application).
- Conformité RDC : protections prévues par le Code du numérique congolais.

## 14

**Annexes juridiques**

Contrat de licence, contrat développeur/utilisateur, certificat de sécurité

Les documents suivants encadrent l'utilisation du logiciel en République Démocratique du Congo. Ils se réfèrent notamment à l'Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, à la Loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et TIC, et à la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel (Malabo, 27 juin 2014), ratifiée par l'ordonnance-loi n° 23/008 du 10 mars 2023.

**&#9888;**

Note importante : ces documents sont fournis à titre indicatif. Il est recommandé de les faire valider par un conseil juridique avant toute utilisation commerciale.





## ANNEXE A — Contrat de licence de logiciel

Licence d'utilisation — articles numérotés

### CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL

Entre les soussignés :

L'ÉDITEUR : la société MotoStockIA #TUMIKA, conçue et développée par ses créateurs, dont le siège est en République Démocratique du Congo, représentée par son Président Directeur Général, dûment habilité aux présentes (ci-après « l'Éditeur ») ;

ET

L'UTILISATEUR : toute personne physique ou morale qui installe ou utilise le logiciel (ci-après « l'Utilisateur »).

#### Article 1 — Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Éditeur concède à l'Utilisateur un droit d'utilisation du logiciel MotoStockIA #TUMIKA (ci-après « le Logiciel »), à l'exclusion de tout transfert de propriété.

#### Article 2 — Octroi de la licence

L'Éditeur accorde à l'Utilisateur une licence d'utilisation non exclusive, non cessible et non transférable, pour la durée du présent contrat, sur un nombre d'installations limité et convenu entre les parties.

#### Article 3 — Droits de propriété intellectuelle

Le Logiciel, sa documentation, son code source et ses interfaces demeurent la propriété exclusive de l'Éditeur. Toute reproduction, modification, décompilation ou commercialisation sans autorisation écrite est interdite, conformément à l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique.

#### Article 4 — Obligations de l'Utilisateur

L'Utilisateur s'engage à : utiliser le Logiciel conformément à sa destination ; préserver la confidentialité de ses identifiants ; ne pas tenter d'accéder aux données d'autrui ; informer l'Éditeur de toute anomalie ou incident de sécurité.

#### Article 5 — Données à caractère personnel

Conformément au Livre III du Code du numérique congolais (notamment les dispositions sur la licéité, la transparence et la sécurisation des traitements) et à la Convention de Malabo ratifiée par l'ordonnance-loi n° 23/008 du 10 mars 2023, l'Utilisateur est responsable des traitements de données qu'il réalise avec le Logiciel. Il s'engage à respecter les droits des personnes concernées (information, accès, rectification, suppression).

#### Article 6 — Garanties

Le Logiciel est fourni « en l'état ». L'Éditeur garantit néanmoins la conformité du Logiciel à sa documentation et s'engage à corriger, dans un délai raisonnable, toute anomalie qui lui sera signalée.

#### Article 7 — Responsabilité

L'Éditeur ne saurait être tenu responsable des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, perte de données) résultant d'une utilisation du Logiciel non conforme à sa documentation ou à ses obligations. L'Utilisateur est invité à effectuer des sauvegardes régulières.

#### Article 8 — Confidentialité

Les parties s'engagent à garder confidentielles les informations techniques et commerciales dont elles auraient connaissance à l'occasion du contrat, sous peine des sanctions prévues par le Code du numérique congolais.

#### Article 9 — Durée et résiliation

Le contrat prend effet à la première installation du Logiciel. Chaque partie peut y mettre fin en cas de manquement grave de l'autre partie, après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours.

**Article 10 — Droit applicable et juridiction**

Le présent contrat est régi par le droit congolais. Tout litige relève des juridictions de la République Démocratique du Congo.

**Article 11 — Sanctions**

La manipulation non autorisée de données à caractère personnel est punie d'amendes pouvant aller de 8 000 000 à 200 000 000 de francs congolais, sans préjudice des sanctions pénales prévues par le Code du numérique congolais et des dommages et intérêts civils.

**Article 12 — Dispositions finales**

Les annexes éventuelles font partie intégrante du contrat. Toute modification du présent contrat doit être écrite et signée par les deux parties.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Kinshasa, République Démocratique du Congo.

L'Éditeur L'Utilisateur

***Nom et signature (précédés de la mention « lu et approuvé »)***

**B****ANNEXE B — Contrat entre les créateurs et l'utilisateur**

Contrat de mise à disposition du logiciel et des services

**CONTRAT ENTRE LES CRÉATEURS / DÉVELOPPEURS ET L'UTILISATEUR**

Le présent contrat règle la relation entre les créateurs et développeurs du logiciel MotoStockIA #TUMIKA (ci-après « les Créateurs ») et l'Utilisateur final (gérant, commerçant, entreprise) qui acquiert le droit d'utilisation (ci-après « le Client »).

**Article 1 — Définitions**

« Logiciel » : le progiciel de gestion commerciale MotoStockIA #TUMIKA. « Licence » : droit d'utilisation concédé au Client. « Services » : installation, formation, maintenance, assistance et mises à jour proposés par les Créateurs.

**Article 2 — Objet**

Les Créateurs s'engagent à livrer le Logiciel au Client, à l'installer sur l'équipement du Client et à lui fournir les Services convenus. Le Client s'engage à payer le prix convenu.

**Article 3 — Installation et formation**

Les Créateurs assurent l'installation du Logiciel, la création du compte administrateur et une session de formation aux modules essentiels (stock, ventes, caisse, rapports).

**Article 4 — Maintenance et mises à jour**

Pendant la durée du contrat, les Créateurs fournissent les correctifs et les mises à jour du Logiciel, ainsi qu'une assistance à distance. La maintenance ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation ou à un matériel défectueux.

**Article 5 — Données du Client**

Les données saisies par le Client (produits, ventes, clients) lui appartiennent. Les Créateurs s'engagent à ne pas les utiliser ni les divulguer, conformément au Code du numérique congolais et à la Convention de Malabo. Le Client effectue des sauvegardes régulières de ses données.

**Article 6 — Prix et paiement**

Le prix de la licence et des Services est fixé d'un commun accord et payable en francs congolais ou en dollars américains, selon le mode convenu. Tout retard de paiement peut suspendre la maintenance.

**Article 7 — Garantie et responsabilité**

Les Créateurs garantissent le bon fonctionnement du Logiciel dans son environnement standard. Ils ne sont pas responsables des dommages indirects. La responsabilité globale des Créateurs est limitée au montant payé par le Client au titre de la licence.

**Article 8 — Propriété intellectuelle**

Le code source et tous les droits afférents au Logiciel restent la propriété exclusive des Créateurs. Le Client ne peut ni le revendre, ni le céder, ni le modifier sans accord écrit.

**Article 9 — Durée**

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par écrit trente (30) jours avant l'échéance.

**Article 10 — Résiliation**

En cas de manquement grave, l'une ou l'autre partie peut résilier le contrat après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours. Les droits de propriété intellectuelle survivent à la résiliation.

**Article 11 — Droit applicable**

Le présent contrat est régi par le droit de la République Démocratique du Congo, notamment l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique et la loi n° 20/017 du 25 novembre 2020 sur les TIC. Les tribunaux congolais sont seuls compétents.

## Article 12 — Intégralité et modifications

Le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord des parties. Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit signé.

Fait à Kinshasa, République Démocratique du Congo, le \_\_\_\_\_.

Pour les Créateurs (nom, qualité, signature) : \_\_\_\_\_

Le Client (nom, qualité, signature) : \_\_\_\_\_



ANNEXE C — Certificat de sécurité et de conformité

Approuvé par le développeur

SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ

N° MSIA-SEC-2026-001

Il est certifié que le logiciel MotoStockIA #TUMIKA, version 1.0, a fait l'objet d'une vérification complète de sécurité et répond aux exigences suivantes :

| Vérification                             | Résultat                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Authentification des utilisateurs        | Conforme — mots de passe hachés et salés                           |
| Gestion des sessions                     | Conforme — sessions signées, cookies HTTPOnly                      |
| Protection anti force brute              | Conforme — blocage temporaire après échecs répétés                 |
| Journalisation des connexions            | Conforme — traçabilité des accès                                   |
| Contrôle des accès par rôle              | Conforme — permissions par module                                  |
| Protection des données personnelles      | Conforme — principes du Code du numérique congolais                |
| Confidentialité des données commerciales | Conforme — données stockées en local                               |
| Sauvegarde et export des données         | Conforme — export JSON / CSV                                       |
| Envoi d'emails sécurisé                  | Conforme — STARTTLS / SSL, mot de passe d'application              |
| Conformité légale RDC                    | Conforme — ordonnance-loi n° 23/010 du 13/03/2023 et loi n° 20/017 |

Approuvé par le développeur : le présent certificat est délivré et approuvé par les créateurs et développeurs du logiciel MotoStockIA #TUMIKA.

Fait à Kinshasa, le \_\_\_\_\_

Cachet et signature des créateurs / développeurs :

**D****ANNEXE D — Mot du Président Directeur Général**

Signature officielle

« MotoStockIA #TUMIKA est née d'une conviction : chaque commerçant congolais mérite des outils modernes, simples et puissants pour bâtir une entreprise solide. Ce manuel vous accompagne dans la maîtrise de chaque fonctionnalité. Nous restons à vos côtés pour que la technologie serve réellement votre croissance. »

**Président Directeur Général**

Nom complet : \_\_\_\_\_

Lieu et date : \_\_\_\_\_

Qualité : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Cachet : \_\_\_\_\_

Tél / Email : \_\_\_\_\_

**Merci de votre confiance.**

© 2026 MotoStockIA #TUMIKA — Tous droits réservés.

République Démocratique du Congo